L'Évolution Biologique

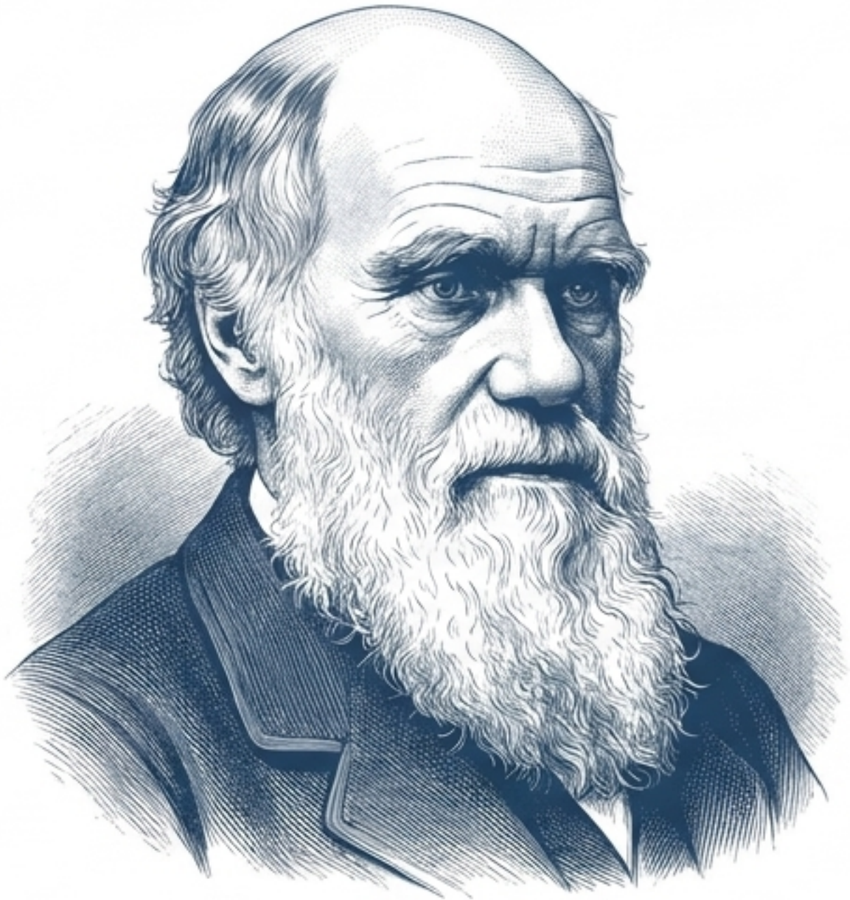
Chapitre 6 : Les preuves, les mécanismes et l'origine de la biodiversité.



PROGRAMME DE 4ÈME ANNÉE SCIENCES EXPÉRIMENTALES

Gemini Notebook

Le Postulat Fondamental



"L'évolution biologique est la seule explication scientifique qui rend rend compte des caractéristiques du monde vivant."

La Théorie de l'Ancêtre Commun

L'histoire de la vie sur Terre est marquée par la disparition d'anciennes espèces et l'apparition de nouvelles.

Toutes les espèces descendent d'une seule espèce ancestrale. Il existe des liens de parenté plus ou moins proches entre tous les êtres vivants.

Gemini Notebook

Les Preuves de l'Évolution

www.mathbacai.com



Arguments Paléontologiques

L'étude des fossiles montre une succession des groupes biologiques et une complexification croissante au cours des temps géologiques.



Arguments Anatomiques

La comparaison des organes (ex : membres des vertébrés) révèle un plan d'organisation commun, hérité d'un ancêtre commun, avec des adaptations spécifiques.



Arguments Embryologiques

Les stades précoces du développement embryonnaire présentent des similitudes frappantes (ex : fentes branchiales) témoignant d'une origine commune.



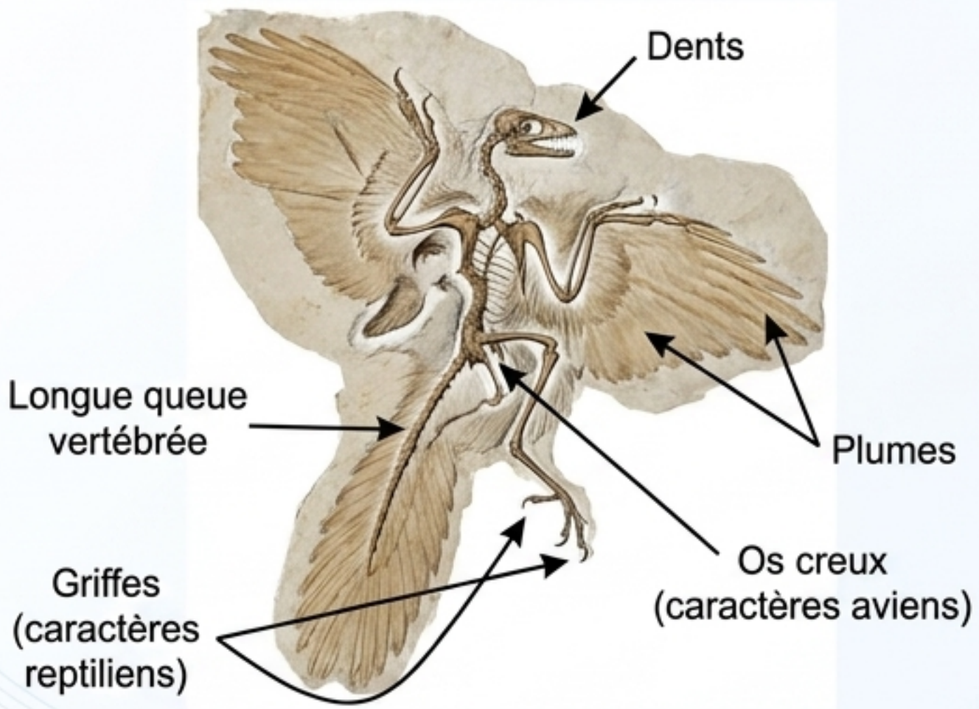
Arguments Moléculaires

Les similitudes dans les séquences d'ADN et d'acides aminés prouvent une parenté génétique chiffrable entre toutes les espèces.

Gemini Notebook

Pilier 1 : La Paléontologie

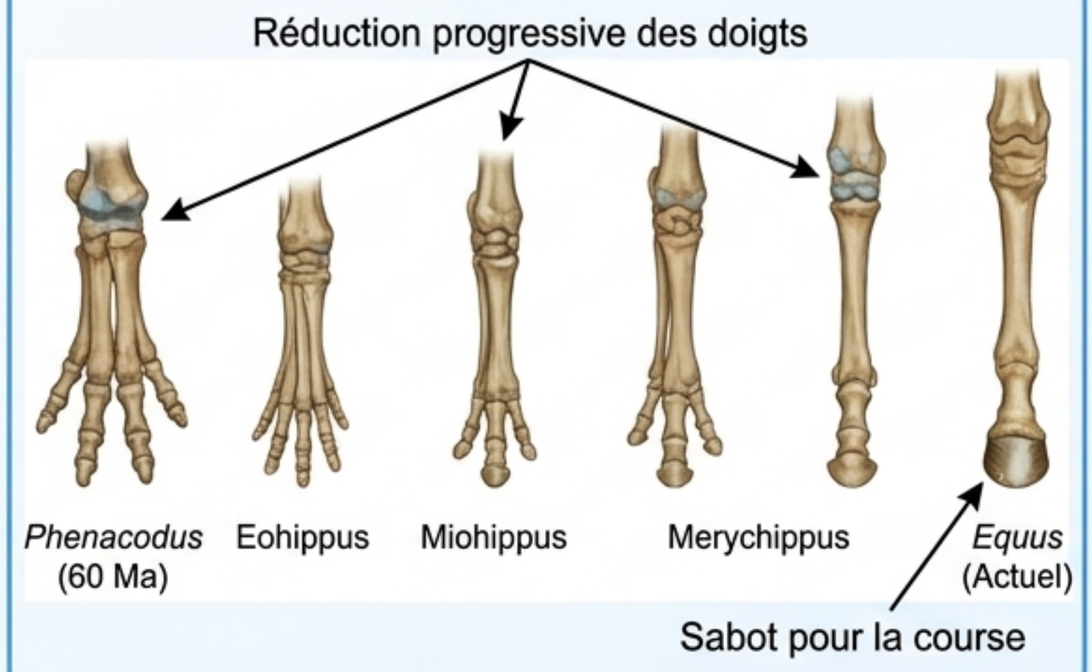
Les Formes Intermédiaires



L'Archéoptéryx (apparu il y a 150 Ma).

Un trait d'union entre reptiles et oiseaux : il possède des dents, une longue queue vertébrée, et des griffes (caractères reptiliens), mais aussi des plumes et des os creux (caractères aviens).

L'Évolution Continue



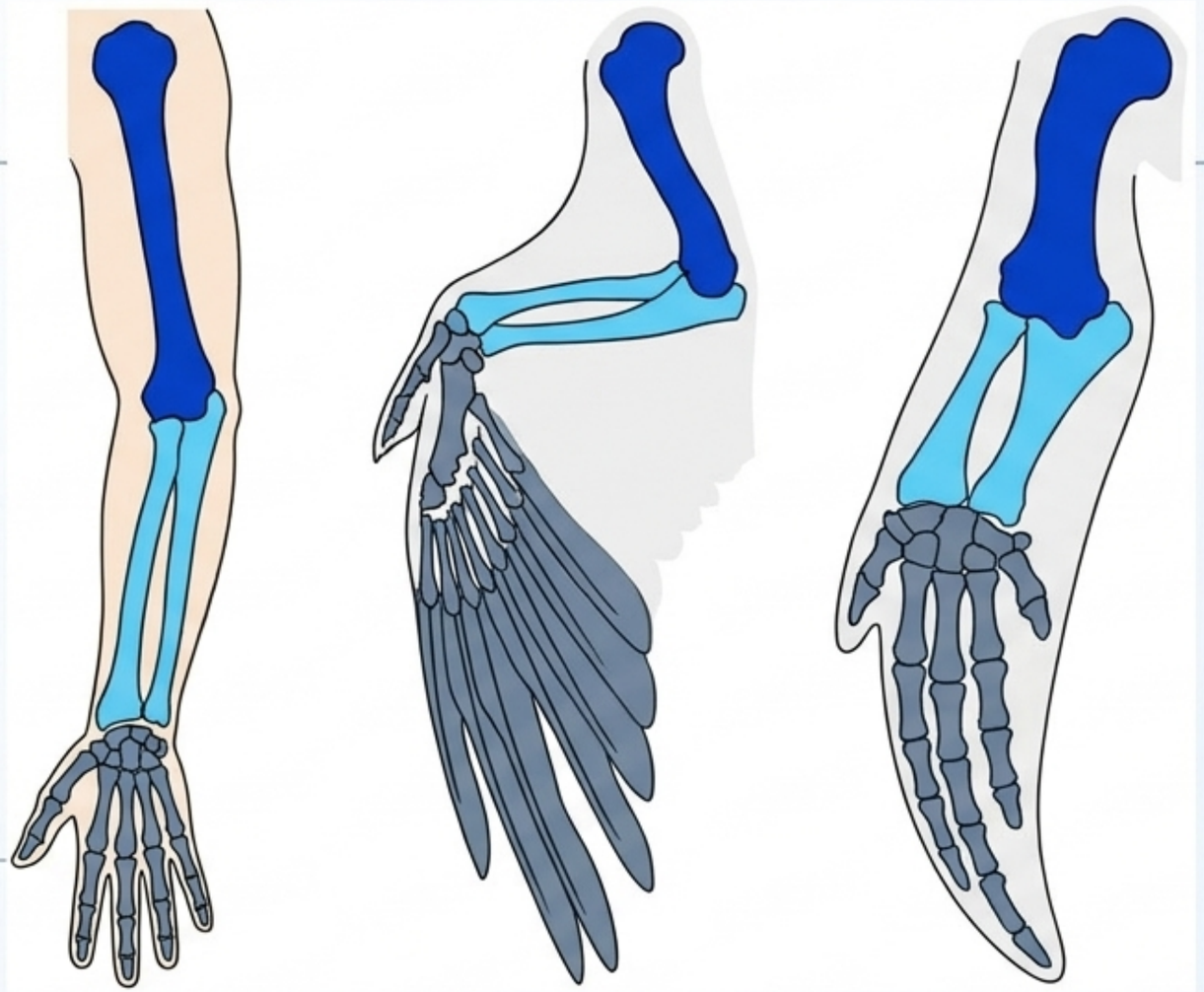
La lignée des équidés (chevaux).

De Phenacodus (début de l'ère tertiaire, 60 Ma) à Equus (actuel). Réduction progressive des doigts pour une adaptation à la course.

Gemini Notebook

Pilier 2 : L'Anatomie Comparée

Organes Homologues :
Des organes ayant le même plan d'organisation anatomique, hérités d'un ancêtre commun, mais adaptés à des fonctions différentes (vol, nage, course, préhension).



La Complexification :
L'appareil circulatoire montre aussi cette filiation (du cœur à 2 loges chez les poissons, à 4 loges chez les mammifères).

Gemini Notebook

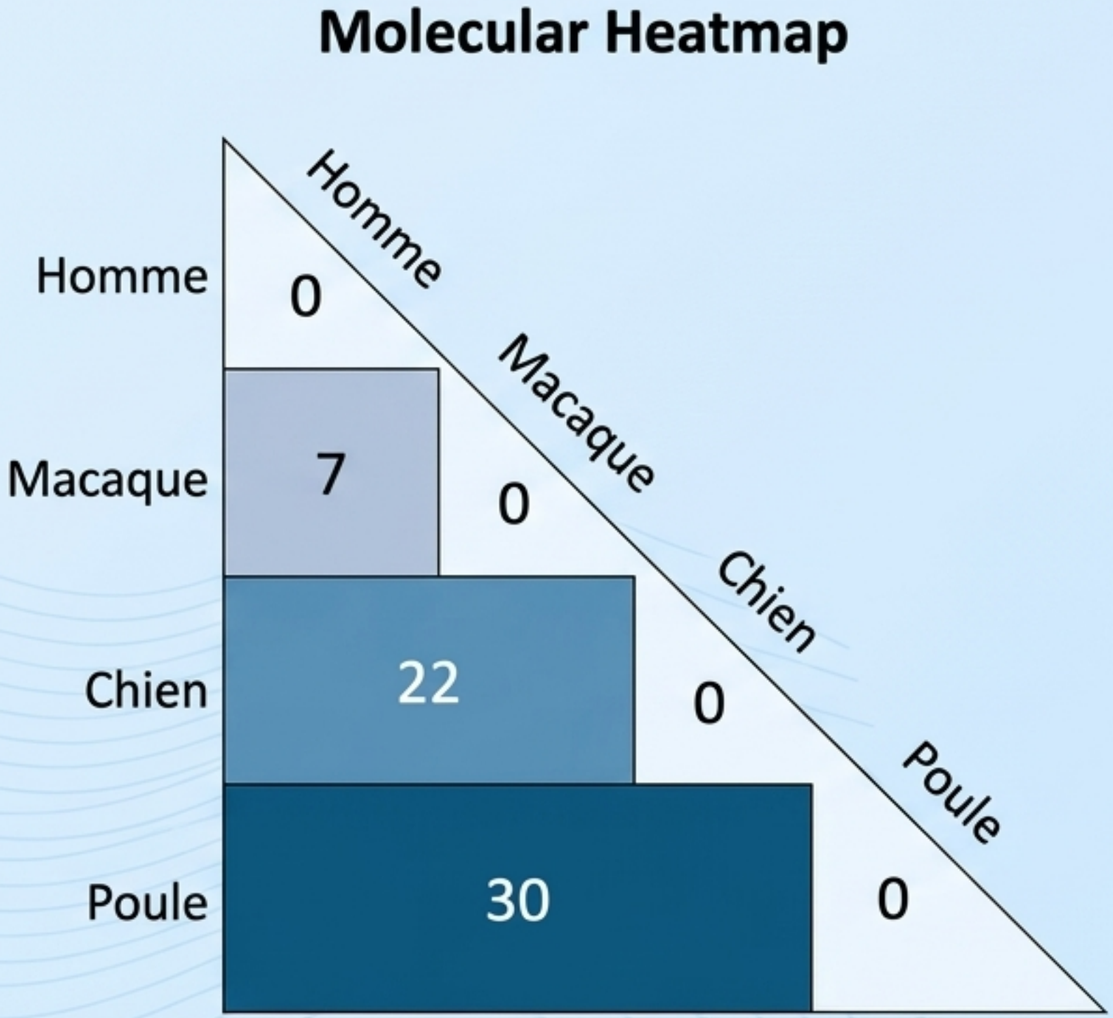
Pilier 3 : L'Embryologie Comparée

	Poisson	Reptile	Oiseau	Homme
Stade 1				
Stade 2				
Stade 3				

– Tous les embryons de vertébrés se ressemblent fortement aux stades précoces (Stade 1).
- **Présence** de **fentes branchiales** : Visibles chez tous les embryons de vertébrés. Elles persistent chez les poissons, mais régressent chez les mammifères à respiration pulmonaire.
- **Loi biogénétique** : Le groupe de poissons, dont l'embryon présente le moins de transformations par rapport à l'adulte, est considéré comme le plus primitif. L'origine des vertébrés terrestres est aquatique.

Gemini Notebook

Pilier 4 : La Biologie Moléculaire



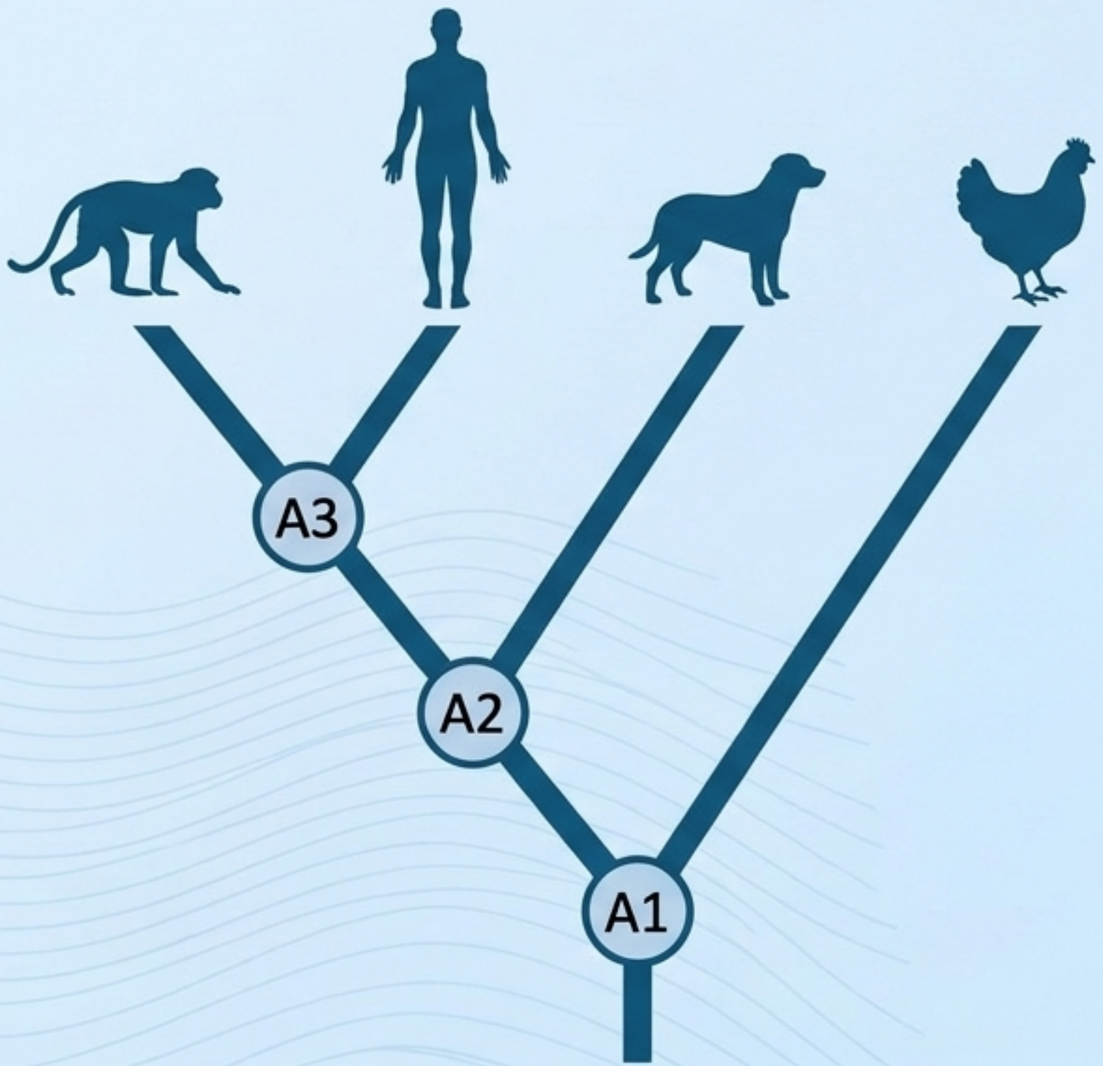
L'Horloge Moléculaire

Plus **le nombre d'acides aminés** différents est élevé, plus l'ancêtre commun des deux espèces est éloigné dans le temps.

La synthèse des protéines est contrôlée par les gènes. Les similitudes chiffrables prouvent l'existence d'un gène ancestral.

Gemini Notebook

Synthèse : L'Arbre Phylogénétique



Règles de Construction

- La distance génétique est proportionnelle à la distance chronologique.

- Un nœud représente un ancêtre commun hypothétique.

- Tous les êtres vivants actuels sont au même niveau évolutif (ils ont tous eu le même temps d'évolution depuis l'ancêtre commun originel).

Gemini Notebook

Act II : Le Moteur de l’Évolution

La mutation fournit la diversité. La sélection naturelle filtre. Le temps crée l’espèce.

(Comment s’opère la diversification du monde vivant à l’échelle génétique ?)

Gemini Notebook

Mécanisme 1 : Les Mutations Géniques

Le Carburant de la Diversité

- Les mutations sont des modifications aléatoires de l'information génétique (substitution, addition, ou délétion de nucléotides).

- Elles s'opposent à la stabilité de l'espèce et créent de nouveaux allèles.

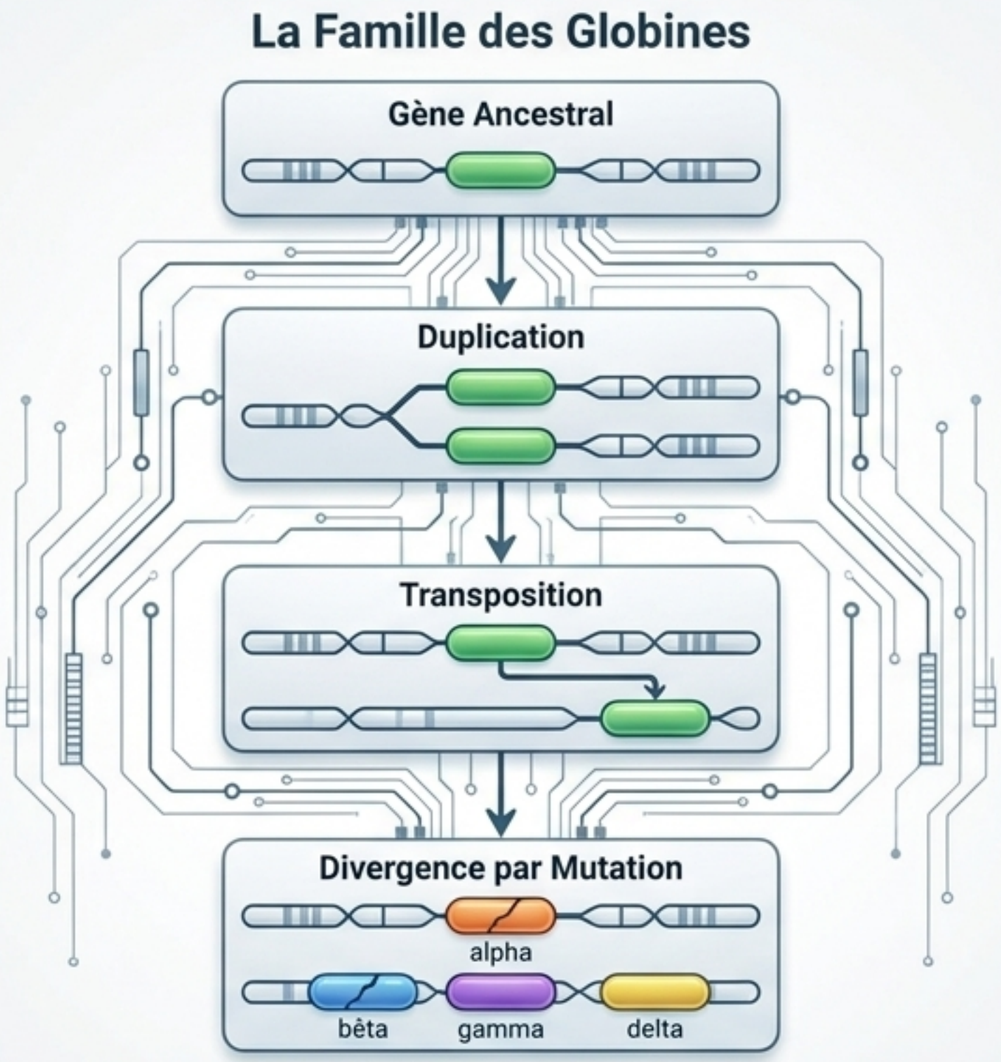
- Couplées au brassage génétique lors de la reproduction sexuée (méiose + fécondation), elles génèrent un polymorphisme infini.



La diversité génétique se traduit par une diversité phénotypique.

Gemini Notebook

Mécanisme 2 : L'Amplification Génique



Modifications du Caryotype

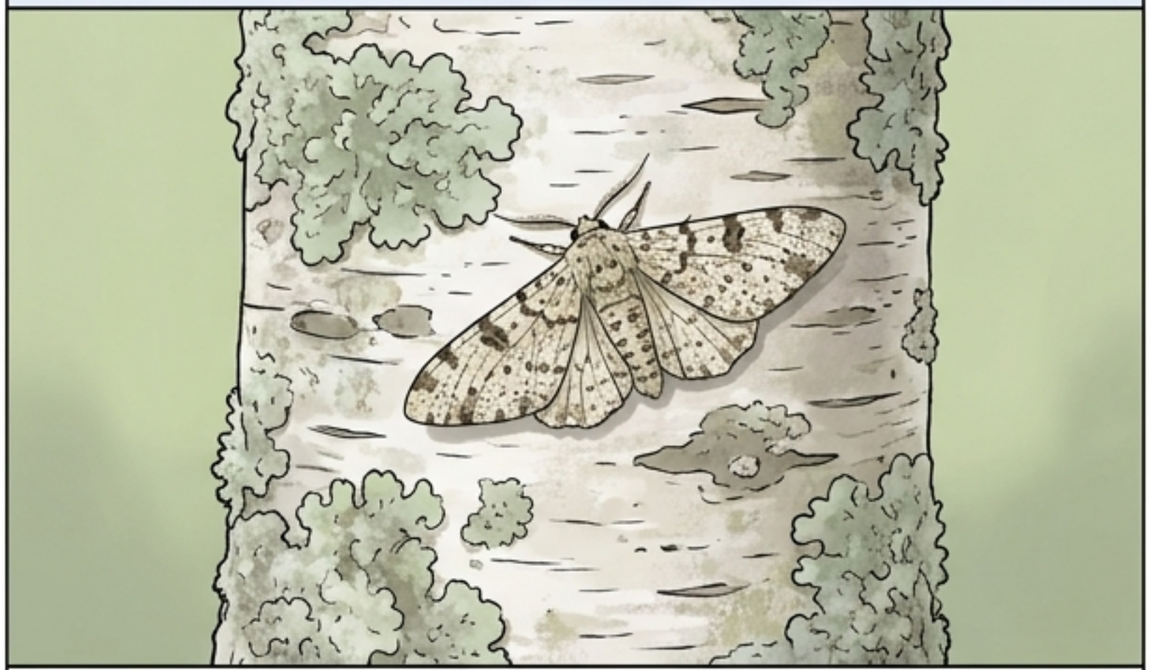
La **Polyploïdie** : Fusion de gamètes non-réduits.

Ex: Le blé tendre (*Triticum aestivum*) à 6n=42 chromosomes, issu de croisements d'espèces ancestrales à 2n=14.

Gemini Notebook

Les mutations sont aléatoires, mais la sélection est un **processus orienté** par le **milieu**.

Avant 1849



Milieu : Troncs de bouleaux clairs (recouverts de lichens).
Population : 100% de phalènes de forme claire. Camouflage parfait contre les prédateurs.

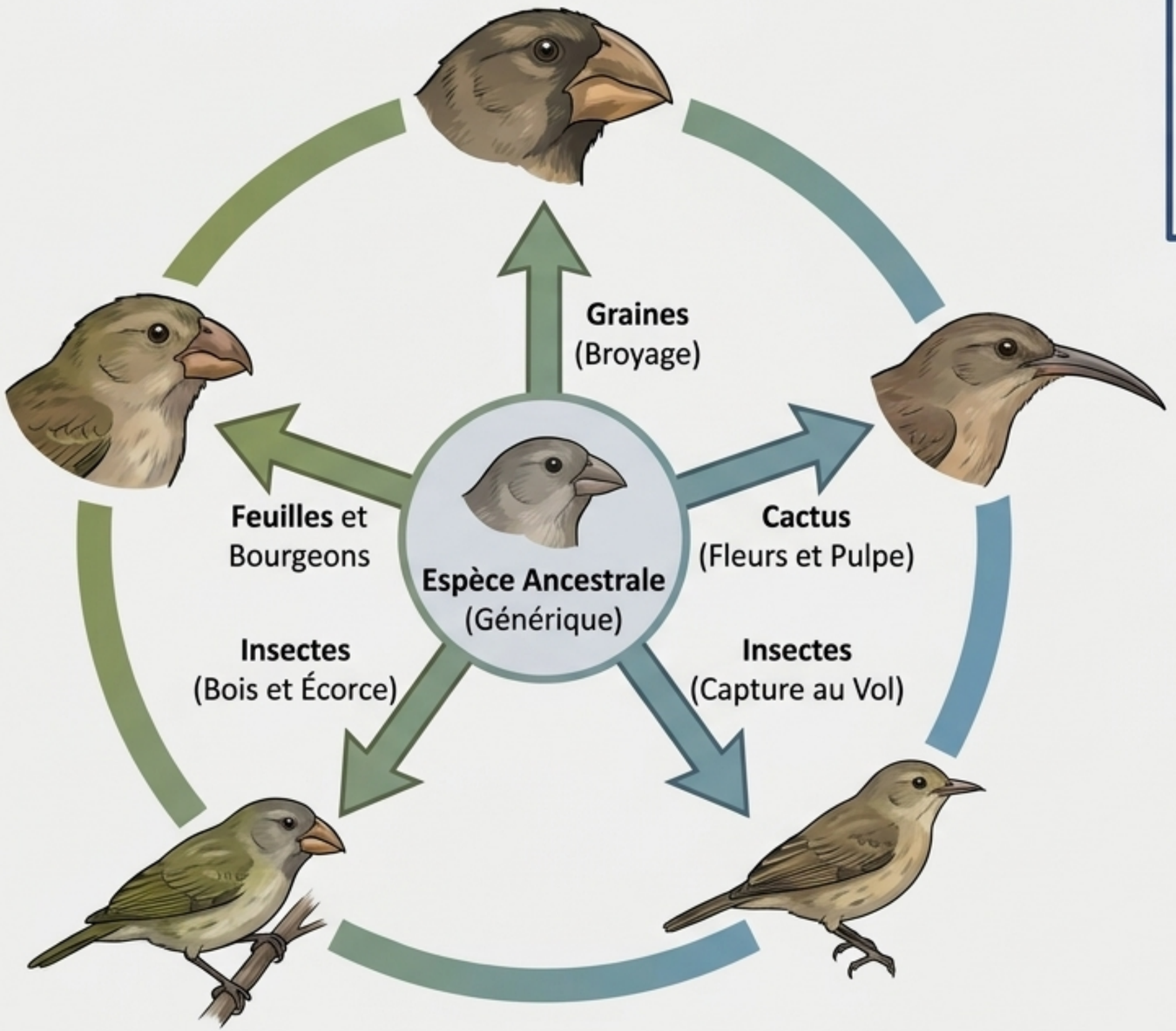
Révolution Industrielle



Milieu : Région de Manchester. Pollution et troncs noircis par la suie.
Population : 90% de phalènes sombres.
Mécanisme : Le milieu a opéré un tri. La sélection naturelle privilégie les phénotypes les mieux adaptés.

Gemini Notebook

Le Résultat : La Spéciation



L'Espèce : Un groupe de populations naturelles capables de se croiser et reproductivement isolées d'autres groupes.

Radiation Adaptative : Une forme ancestrale venue d'Amérique du Sud a envahi l'archipel.

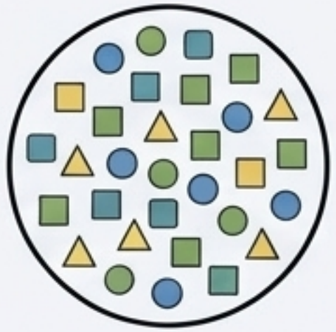
L'occupation de niches écologiques différentes a conduit à la diversification des caractères (ex: forme du bec liée au régime alimentaire).

Gemini Notebook

www.mathbacai.com

La **Spéciation Allopatrique** en 4 Étapes

1. Population Unique



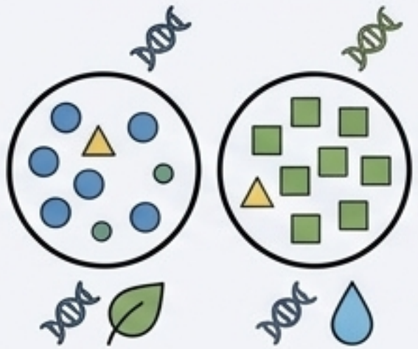
Une **espèce ancestrale** vit dans un même milieu avec libre échange génétique (polymorphisme).

2. Isolement Géographique



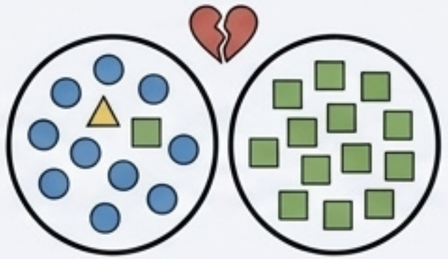
Séparation de la population en **deux groupes** par une **barrière** (migration vers des îles différentes). Arrêt du flux génétique.

3. Divergence Génétique



Différenciation lente et indépendante. Sous l'effet des mutations et d'une sélection naturelle adaptée à chaque biotope, les patrimoines génétiques **divergent**.

4. Isolement Reproductif



Si les groupes entrent à nouveau en contact, les croisements sont impossibles (isolement écologique ou génétique). Deux **nouvelles espèces** sont nées.

Gemini Notebook

Synthèse Générale

$$\left(\underbrace{\textbf{Innovations Génétiques}}_{\text{Mutations, Amplification génique, Caryotype (Le Hasard / Le Carburant)}} + \underbrace{\textbf{Sélection Naturelle}}_{\text{Pression de l'environnement (La Nécessité / Le Filtre)}}\right) \times \underbrace{\textbf{Temps}}_{\text{Les temps géologiques en millions d'années}} = \underbrace{\textbf{Biodiversité}}_{\text{Spéciation et foisonnement des espèces actuelles et fossiles}}$$

L'évolution biologique est le grand fil conducteur qui unifie toutes les sciences de la vie.

Gemini Notebook